# Teledetección en QGIS II: Calcular y Evaluar Índices (NDVI y NDBI)

Sesión 22 de Octubre (Parte C) · Fórmulas en Calculadora Ráster, Colores y Áreas en Hectáreas dentro de QGIS

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

DE LAS BANDAS SATELITALES A INDICADORES CLAROS ENTRE -1.0 Y +1.0

# ¿Qué miden los índices NDVI y NDBI?

Al restar y dividir dos bandas con la fórmula `(A − B) / (A + B)`, obtenemos un mapa con valores entre **`−1.0` y `+1.0`** que nos dice exactamente dónde hay vegetación y dónde hay cemento.

1. NDVI · ÍNDICE DE VEGETACIÓN

## ¿Dónde hay bosque y árboles sanos?

**`NDVI = (B08 − B04) / (B08 + B04)`**

- **Mayor a 0.45:** Bosque denso y sano (San Cristóbal / Boquerón).
- **0.20 a 0.45:** Pastos, rastrojo o jardines urbanos.
- **Menor a 0.20:** Concreto, techos, vías o suelo sin plantas.

## ¿Dónde hay ciudad y suelo impermeable?

**`NDBI = (B11 − B08) / (B11 + B08)`**

- **Mayor a 0.00 (positivo):** Ciudad consolidada (techos, vías, cemento) o suelo seco expuesto.
- **Menor a 0.00 (negativo):** Zonas verdes y bosques húmedos.

MENÚ RÁSTER → CALCULADORA RÁSTER...

# Cómo calcular NDVI y NDBI en QGIS

En el panel derecho elijan `s2_b08_nir@1` y pulsen **Extensión actual de la capa** para que el resultado quede en **EPSG:9377** a 10 m.

```
/* 1. Guardar como: ndvi_iguana_9377.tif */
( "s2_b08_nir@1" - "s2_b04_rojo@1" ) / ( "s2_b08_nir@1" + "s2_b04_rojo@1" )

/* 2. Guardar como: ndbi_iguana_9377.tif */
( "s2_b11_swir1@1" - "s2_b08_nir@1" ) / ( "s2_b11_swir1@1" + "s2_b08_nir@1" )
```

**¡Recuerden siempre poner los paréntesis!** Sin paréntesis, QGIS no hace primero la resta y la suma.

INTERPRETAR NUESTROS RESULTADOS DENTRO DE QGIS

# Tres pasos para evaluar los índices en QGIS

1

## Poner Colores

En **Propiedades** → **Simbología** → **Pseudocolor monobanda**:

• **NDVI:** Rampa RdYlGn (Rojo a Verde).

• **NDBI:** Rampa RdYlBu invertida (Azul a Rojo).

2

## Ver el Promedio

En **Caja de herramientas** → **Estadísticas de capa ráster**:

• Promedio **NDVI** de La Iguaná = **`0.31`** (de 0.06 a 0.63).

• Promedio **NDBI** = **`−0.09`** (de -0.32 a +0.18).

3

## Medir Hectáreas Críticas

En Calculadora Ráster:

```
("ndbi_iguana_9377@1" > 0.0) AND
("ndvi_iguana_9377@1" < 0.25)
```

Luego **Poligonizar** (filtrar `DN = 1`) → ¡da **828.25 ha** de presión urbana!

PRÁCTICA EN CLASE · LISTOS PARA EL PARCIAL 2 (P2) Y EL INFORME FINAL (IF)

# Manos a la obra en QGIS (20 minutos)

ACTIVIDAD EN TU PC

1. Calculen **`ndvi_iguana_9377.tif`** y **`ndbi_iguana_9377.tif`** en la Calculadora Ráster y píntenlos con sus rampas de color.
2. Revisen con **Estadísticas de capa ráster** que el promedio de su NDVI sea **`0.31`** y el de su NDBI sea **`−0.09`**.
3. Calculen la máscara de presión urbana `("ndbi_iguana_9377@1" > 0.0) AND ("ndvi_iguana_9377@1" < 0.25)`, poligonícenla (`"DN" = 1`) y verifiquen las **828.25 ha**.

## Próxima semana (29 oct): ArcGIS Pro, Modelador Gráfico y Quiz 4 (8% · GNSS)

Docente: fjgomezc@eafit.edu.co · Guarden sus capas de NDVI y NDBI para el Informe Final (IF)